

这份调研在研究什么（你现在的“主叙事”）

你的题目聚焦在：人机协同叙事里，“语义流（Semantic Flow）”如何随回合演化，以及“创意熵（Creative Entropy）”如何被量化并可视化。文档里明确了核心对比假设：人类更跳（高创意熵但易跑偏），AI更收敛（低创意熵更稳但可能平庸），关键问题是协同能否“既连贯又有惊喜”。调研

文档也给了你两条最重要的可落地指标路径：

- 语义连贯性 / 语义流**：用 embedding，把每句映射到向量 V_t ，算与上一句的余弦相似度，并用曲线波动表达“稳/不稳”。调研
- 创意熵 / 意外度**：简单版是“当前句与全局上下文中心的距离”，进阶版用模型的 Perplexity（困惑度），越高越意外。调研

同时文档已经把“交互呈现”想得很具体：右侧做“动态心电图”（每生成一句加一个点，Y轴是语义跳跃度），再配一个实时“创意评分”仪表盘，并建议用 ECharts。调研

A. 故事演化（多轮接龙的“句子序列”）

1) 定义（建议你在论文里写成可检验的形式）

故事演化：给定一个故事 $S = \{u_1, u_2, \dots, u_T\}$ （每轮一句或一段），关注两件事：

- 连贯性是否持续**（语义流是否平滑）
- 新意是否出现**（意外度/创意熵是否有“火花”）

这正好对齐你文档里对“Flow=稳”和“神转折=波动”的叙述。调研

2) 指标（推荐“主指标 + 辅助指标”）

主指标 1：语义流（Semantic Flow）

- 基础： $Flow_t = \cos(V_t, V_{t-1})$ （或用 $Jump_t = 1 - \cos(\cdot)$ 当“语义跳跃度”）调研
- 汇总：均值（整体稳定度）、方差/绝对波动（是否易跑偏）、极值（是否出现“神转折”）

主指标 2：创意熵（Creative Entropy）

- 简单： $Novel_t = dist(V_t, \bar{V}_{1:t-1})$ （离上下文中心越远越“意外”）调研
- 进阶： $Novel_t = PPL(u_t | context)$ （困惑度越高越意外）调研

强烈建议你加一个“平衡指标”（用于论文结论更有力）

- “连贯-惊喜平衡分”**：例如 $Score_t = \alpha \cdot Flow_t + (1 - \alpha) \cdot Novel_t$
它能直接服务你文档里“AI稳下限、人破上限”的结论表达。调研

3) 可视化推荐（故事演化最适合做“时间序列 + 对比”）

- 语义流心电图（折线/面积）**：X=turn, Y=Jump 或 Flow；波动越大越“跳”。（文档已经点名这个形式）调研
- 双曲线对比（人类 vs AI vs 人机）**：同一 story_id 叠加 2~3 条线，一眼看出“AI更平滑”。（文档也给了“图1/图2”叙事）调研
- 散点图：连贯性-意外度二维**：每个点=一个 turn；象限解释很直观：

- 高Flow低Novel：稳定但平庸
 - 低Flow高Novel：神转折/跑题风险
4. **轨迹图 (UMAP/t-SNE embedding trajectory)**：用点串起来看故事语义“漂移路径”，并用点大小/透明度编码 Novel。
5. **仪表盘 (实时创意评分)**：配合交互输入输出，和你文档的“实时创意评分”一致。调研

实现层面你文档建议 ECharts 很对：折线+散点+仪表盘都省事。调研

B. 单句演化（只改一个句子里的几个字）

你文档的原型主要讲“逐句接龙”，但课程里还有“群体协同文本演化”，更像对同一句子/同一段文本反复微调的数据源。调研

所以这里我给你一套**专门适配“少量字词替换”的定义与指标体系**：它跟故事演化不一样，重点是“**局部改动**”如何带来**语义/风格/可读性**的变化”。

1) 定义

单句演化：同一句子的版本序列 $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(K)}$ ，每一步只发生少量 token/字的替换、增删、调序。研究目标是：

- 改动“有多大”（编辑幅度）
- 改动“改了什么”（局部差异结构）
- 改动“带来了什么效果”（语义是否偏移、表达是否更顺、更有风格/更有新意）

2) 指标（建议 3 类：改动幅度 / 语义效果 / 语言质量）

(i) 改动幅度 (Edit Magnitude)

- 字/词级 Levenshtein 距离、编辑率 (distance / 句长)
- 替换 vs 插入 vs 删除 的比例（结构化统计）

(ii) 语义效果 (Semantic Effect)

- 版本间语义相似： $Sim_k = \cos(E(x^{(k)}), E(x^{(k-1)}))$ （同样可用 embedding + 余弦，和你“语义流”方法同源）调研
- “语义漂移累计量”： $\sum_k (1 - Sim_k)$ （少量字改动导致的大漂移会很显眼）

(iii) 语言质量/意外度 (Quality & Surprise)

- 流畅度：Perplexity（越低通常越顺）——对应你文档提到的困惑度思路调研
- “新意/意外度”：同样可用 PPL 或“离初始版本中心的距离”（把初版当 baseline）调研
- 可选：情绪/语气强度变化 (sentiment shift)、风格变化（正式度、口语度等——如果你后面要做“美学量化”，这类很加分）调研

3) 可视化推荐（单句演化的“最佳形态”是：差异可视 + 指标小图联动）

1. Diff 视图（必须有）

- 逐版本高亮替换的字词（红删绿增或下划线），让老师一眼看到“改了几个字”。

2. “改动位置热力图”（很适合“只改几个字”）

- X=句子 token 位置，Y=版本 k，格子表示该位置是否被改动/改动类型。
- 你会得到一种“哪里总被反复打磨”的结构线索（很像编辑行为画像）。

3. 双折线小卡片（Edit vs Meaning）

- 折线1：编辑率（改动多少）
- 折线2：语义相似度（改动造成的意义变化）
常见的有趣模式：**编辑率很低但语义相似掉很多** → “一字千钧”的改动。

4. 散点图（版本点云）

- X=语义相似度（相对上版/初版），Y=PPL（流畅度或意外度）
- 可以挑出“更顺且意义更清晰”的 Pareto 前沿版本。

5. 雷达图（给最终展示/答辩很好用）

- 维度：编辑率、语义保持、流畅度、意外度、情绪强度（可选）
- 每个版本一张雷达图或只对比“初版 vs 终版 vs 最优版”。

你可以怎么把两条线统一成一套“论文表达”

你文档的核心其实已经给了统一范式：**用 embedding 做连贯性曲线 + 用距离/PPL 做创意熵调研**，再用 Web 交互（心电图+仪表盘）把抽象指标变成“可感知体验”。调研

你要做的只是把它拆成两种数据形态：

- **故事演化**：指标沿 turn 变化 → 重点看“波动结构”和“人/AI组间差异”
- **单句演化**：指标沿版本变化 → 重点看“微改动如何影响语义与语言质量”，配合 diff/热力图更像“精修过程的审美量化”

如果你愿意，我也可以直接按你现有数据格式（story/turn/version）帮你画一个**可视化信息架构草图**（页面有哪些图、联动关系、hover 显示什么），让你照着就能用 ECharts 开干。